ФГАОУ ВО «НИУ ИТМО»
Факультет программной инженерии
и компьютерной техники

Учебно-исследовательская работа №2

Марковские модели случайных процессов

(по дисциплине «Моделирование»)

Выполнил:

Лабин Макар Андреевич,
Моделирование 1.21, P3331, 466449.

Проверил:

Бессмертный Игорь Александрович,
профессор, доктор технических наук

г. Санкт-Петербург, Россия
2026

Содержание

1 Задание **1**
1.1 Содержание работы 1
1.2 Этапы работы 1
1.3 Порядок выполнения работы 1

2 Выполнение работы **2**
2.1 Определение варианта 2
2.2 Исследование первой системы 3
2.2.1 Описание исследуемой системы 3
2.2.2 Кодирование состояний исследуемой системы 4
2.2.3 Граф переходов марковского процесса 4
2.2.4 Значения стационарных вероятностей 4
2.2.5 Характеристики системы 4
2.3 Исследование второй системы 6
2.3.1 Описание исследуемой системы 6
2.3.2 Кодирование состояний исследуемой системы 7
2.3.3 Граф переходов марковского процесса 7
2.3.4 Значения стационарных вероятностей 7
2.3.5 Характеристики системы 7
2.4 Анализ функционирования систем 7

3 Заключение **10**

4 Источники литературы **11**

1 Задание

1.1 Содержание работы

Разработка и расчет марковских моделей одно- и многоканальных СМО с однородным потоком заявок и выбор наилучшего варианта построения СМО в соответствии с заданным критерием эффективности.

В процессе исследований для расчета характеристик функционирования СМО используется программа MARK.

1.2 Этапы работы

1. Разработка марковских моделей исследуемых систем.
2. Освоение программы MARK.
3. Проведение расчетов по разработанным моделям и обработка результатов.
4. Анализ полученных результатов.
5. Выбор наилучшего варианта организации системы из двух вариантов в соответствии с заданным критерием эффективности.

1.3 Порядок выполнения работы

1. Получить вариант работы.
2. Построить графы переходов для заданных СИСТЕМЫ$_1$ и СИСТЕМЫ$_2$.
3. С использованием программы MARK рассчитать характеристики марковского процесса для СИСТЕМЫ$_1$ и СИСТЕМЫ$_2$.
4. Проанализировать характеристики функционирования системы.
5. Выбрать и обосновать наилучший способ организации системы в соответствии с заданным критерием эффективности.

2 Выполнение работы

2.1 Определение варианта

Вариант второй учебно-исследовательской работы имеет следующий вид:

$$N_1/N_2/N_3 = 50/50/31,$$

где:

- N_1 — номер варианта, определяемый по формуле:

$$N_1 = (ISU \bmod 50) + 1 = (466449 \bmod 50) + 1 = 50,$$

  где ISU — номер студенческого билета;

- N_2 — номер варианта, определяемый по формуле:

$$N_2 = (ISU \bmod 10) + 1 = (466449 \bmod 50) + 1 = 50;$$

- N_3 — номер варианта, определяемый по формуле:

$$N_3 = GROUP \bmod 100 = 3331 \bmod 100 = 31,$$

  где $GROUP$ — номер группы студента.

Варианты N_1/N_2 соответствует следующему набору параметров:

Таблица 1: Параметры структурной и функциональной организации

СИСТЕМА$_1$		**СИСТЕМА**$_2$		**Критерий эффект.**
П	**ЕН**	**П**	**ЕН**	
2	$\not{5}$ 4*	3 ($H_{1,5}$)	0/1/0	(д)

где:

- П — число обслуживающих *приборов* в системе;
- H_v — в одном из приборов (любом) длительность обслуживания распределена по гиперэкспоненциальному закону с коэффициентом вариации, равным v;
- ЕН — ёмкости накопителей:
  - X — ёмкость общего накопителя перед всеми приборами;
  - $X/Y/Z$:
    - X — ёмкость накопителя перед первым прибором;
    - Y — ёмкость накопителя перед вторым прибором;
    - Z — ёмкость накопителя перед третьим прибором.

• (д) — минимальная суммарная длина очередей заявок.

Вариант N_3 определяет следующий набор параметров:

Таблица 2: Параметры нагрузки

λ, 1/с	b, с	П1	П2	П3
0.6	10	0.75	0.15	0.1

где:

• λ — интенсивность потока;

• b — средняя длительность обслуживания;

• Пi — вероятность занятия i-го прибора.

Для двухканальной СИСТЕМЫ$_1$ вероятности занятия прибора выбираются из таблицы 2 следующим образом:

• $\text{П1} = \text{П1} = 0.75$ — вероятность занятия первого прибора;

• $\text{П2} = \text{П2} + \text{П3} = 0.25$ — вероятность занятия второго прибора.

Для трёхканальной СИСТЕМЫ$_2$ вероятности занятия прибора однозначно выбираются из таблицы 2.

Замечание (∗). В рамках данной работы предлагается понизить ёмкость накопителя в СИСТЕМЕ$_1$ с 5 до 4, чтобы уменьшить количество состояний марковского процесса с 24 до 20. Это допускается условием проведения учебно-исследовательской работы.

2.2 Исследование первой системы

2.2.1 Описание исследуемой системы

Система имеет следующую структуру:

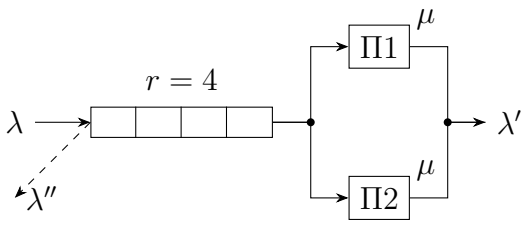


Рис. 1: Структура первой системы.

Её можно описать следующим образом:

• система **двухканальная** — содержит два обслуживающих прибора;

• в систему поступает **однородный** поток заявок с интенсивностью λ;

- приборы **идентичные**, то есть время обслуживания заявок в приборах одинаково распределено по экспоненциальному закону;
- перед приборами имеется **общий накопитель** заявок ёмкостью $r = 4$;
- дисциплина буферизации — **с потерями**: заявка, которая поступила в систему и застала накопитель заполненным, теряется;
- дисциплина обслуживания — **FIFO** — заявки обслуживаются в порядке их поступления в систему.

2.2.2 Кодирование состояний исследуемой системы

В качестве набора параметров, который определяет состояние системы, выдвигается следующий вектор:

$$\vec{n} = (n_1, n_2, n_3),$$

где:

- $n_1 \in \{0, 1\}$ — число заявок в первом приборе;
- $n_2 \in \{0, 1\}$ — число заявок во втором приборе;
- $n_3 \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ — число заявок в накопителе.

Всего состояний в системе $2 \cdot 2 \cdot 5 = 20$, их можно закодировать формулой:

$$S(\vec{n}) = n_1 \cdot 10 + 5 \cdot n_2 + n_3$$

Для декодирования состояния используются формулы:

$$\begin{aligned} n_1 &= S(\vec{n}) \operatorname{div} 10 \\ n_2 &= (S(\vec{n}) \bmod 10) \operatorname{div} 5 \\ n_3 &= S(\vec{n}) \bmod 5 \end{aligned}$$

2.2.3 Граф переходов марковского процесса

Построим размеченный граф переходов марковского процесса на основании описания первой системы и способа кодирования состояний. Результат представлен на рисунке 2. Отметим, что отсутствие стрелки между состояниями i и j означает, что переход из состояния i в состояние j невозможен.

На основании графа переходов можно построить матрицу интенсивностей переходов. Она приведена в таблице 4.

2.2.4 Значения стационарных вероятностей

По теории из источника.[1]

2.2.5 Характеристики системы

...

Таблица 3: Матрица интенсивностей переходов первой системы.

-2λ	λ																					
μ	$-(\lambda+\mu)$	λ																				
μ		$-(\lambda+\mu)$	λ																			
	μ		$-(\lambda+\mu)$	λ																		
		μ		$-(\lambda+\mu)$	λ																	
			μ		$-(\lambda+\mu)$	λ																
				μ		$-(\lambda+\mu)$	λ															
					μ		$-(\lambda+\mu)$	λ														
						μ		$-(\lambda+\mu)$	λ													
							μ		$-(\lambda+\mu)$	λ											
								μ		$-(\lambda+\mu)$	λ										
									μ		$-(\lambda+\mu)$	λ									
										μ		$-(\lambda+\mu)$	λ								
											μ		$-(\lambda+\mu)$	λ							
												μ		$-(\lambda+\mu)$	λ						
													μ		$-(\lambda+\mu)$	λ					
																μ		$-(\lambda+\mu)$	λ		
																	μ		$-(\lambda+\mu)$	λ	
																			μ		$-\lambda$	
																				λ	-2μ	
																					2μ	
																				λ	$-(\lambda+2\mu)$	
																			λ		2μ	
																		λ		$-(\lambda+2\mu)$		
																	λ			2μ		
																λ		$-(\lambda+2\mu)$				
															λ			2μ				
														λ		$-(\lambda+2\mu)$						
													λ			2μ						
												λ		$-(\lambda+2\mu)$								
											λ			2μ								
										λ		$-(\lambda+2\mu)$										
									λ			2μ										
								λ		$-(\lambda+2\mu)$												
							λ			2μ												
						λ		$-(\lambda+2\mu)$														
					λ			2μ														
				λ		$-(\lambda+2\mu)$																
			λ			2μ																
		λ		$-(\lambda+2\mu)$																		
	λ			2μ																		
λ		$-(\lambda+2\mu)$																				
		2μ																				

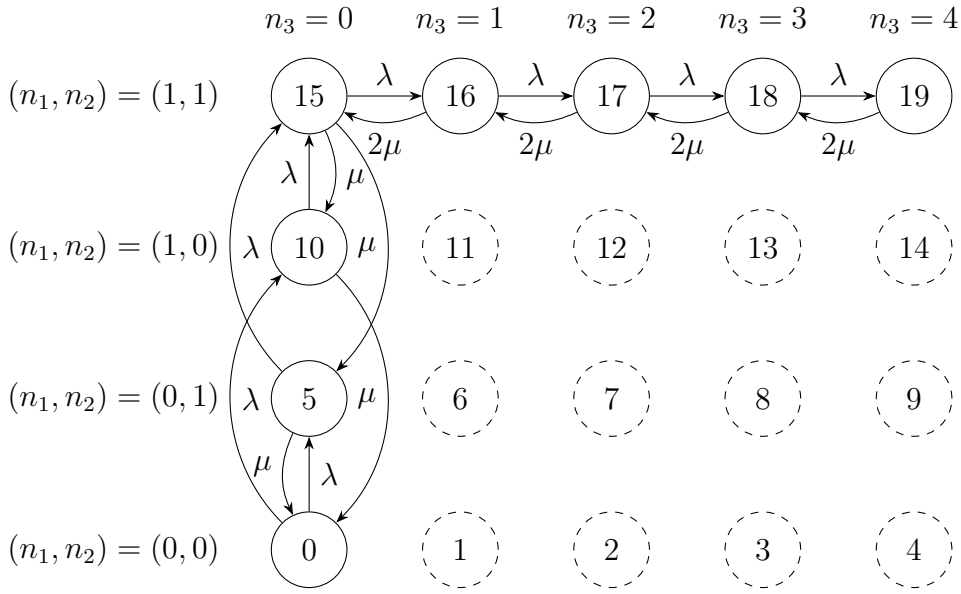


Рис. 2: Размеченный граф переходов первой системы.

2.3 Исследование второй системы

2.3.1 Описание исследуемой системы

Система имеет следующую структуру:

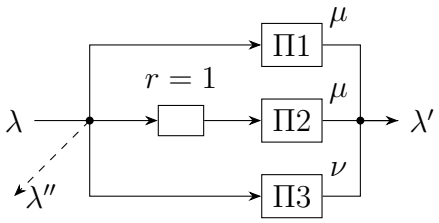


Рис. 3: Структура второй системы.

Её можно описать следующим образом:

- система **трёхканальная** — содержит три обслуживающих прибора;
- в систему поступает **однородный** поток заявок с интенсивностью λ;
- приборы **различные**, то есть первые два прибора распределены по экспоненциальному закону, а третий прибор — по гиперэкспоненциальному закону $H_{1.5}$;
- перед вторым прибором имеется **накопитель** заявок ёмкостью $r = 1$;
- дисциплина буферизации — **с потерями**: заявка, которая поступила в систему и застала заполненными приборы с накопителями, теряется;
- дисциплина обслуживания — **FIFO** — заявки обслуживаются в порядке их поступления в систему.

2.3.2 Кодирование состояний исследуемой системы

В качестве набора параметров, который определяет состояние системы, выдвигается следующий вектор:

$$\vec{n} = (n_1, n_2, n_3, n_4),$$

где:

- $n_1 \in \{0, 1\}$ — число заявок в первом приборе;
- $n_2 \in \{0, 1\}$ — число заявок во втором приборе;
- $n_3 \in \{0, 1\}$ — число заявок в третьем приборе;
- $n_4 \in \{0, 1\}$ — число заявок в накопителе.

Всего состояний в системе $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$, их можно закодировать формулой:

$$S(\vec{n}) = n_1 \cdot 8 + n_2 \cdot 4 + n_3 \cdot 2 + n_4$$

Для декодирования состояния используются формулы:

$$\begin{aligned} n_1 &= S(\vec{n}) \operatorname{div} 8 \\ n_2 &= (S(\vec{n}) \bmod 8) \operatorname{div} 4 \\ n_3 &= (S(\vec{n}) \bmod 4) \operatorname{div} 2 \\ n_4 &= S(\vec{n}) \bmod 2 \end{aligned}$$

2.3.3 Граф переходов марковского процесса

Построим размеченный граф переходов марковского процесса на основании описания второй системы и способа кодирования состояний. Результат представлен на рисунке 4. Отметим, что отсутствие стрелки между состояниями i и j означает, что переход из состояния i в состояние j невозможен.

На основании графа переходов можно построить матрицу интенсивностей переходов. Она приведена в таблице 4.

2.3.4 Значения стационарных вероятностей

...

2.3.5 Характеристики системы

...

2.4 Анализ функционирования систем

Наилучший способ организации системы

Таблица 4: Матрица интенсивностей переходов второй системы.

-3λ	λ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	λ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ν	–	–	$-(2\lambda+\nu)$	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	λ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
μ	–	–	–	–	$-(2\lambda+\mu)$	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	μ	λ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	ν	–	$-(2\lambda+\mu)$	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
μ	–	–	–	–	–	ν	–	$-(\lambda+\mu+\nu)$	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	μ	–	$-(\lambda+\mu+\nu)$	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	λ	–	–	–	–	–	–	λ	–	$-(2\lambda+\mu)$	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
μ	–	–	–	–	–	–	–	–	ν	–	$-(\lambda+\mu+\nu)$	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	μ	–	–	–	–	–	–	–	μ	–	$-(\lambda+\mu+\nu)$	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	μ	–	–	–	–	–	–	–	ν	–	$-(\lambda+\mu+\nu)$	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	λ	–	–	–	–	–	–	–	λ	–	$-(2\lambda+\mu)$	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	μ	–	–	–	–	–	–	–	μ	–	$-(\lambda+\mu+\nu)$	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	ν	–	–	–	–	–	–	–	μ	–	$-(\lambda+\mu+\nu)$	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	μ	–	–	–	–	–	–	–	ν	–	$-(\lambda+\mu+\nu)$	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	λ	–	–	–	–	–	–	–	λ	–	$-(2\lambda+\mu)$	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	ν	–	–	–	–	–	–	–	μ	–	$-(\lambda+\mu+\nu)$	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	μ	–	–	–	–	–	–	–	μ	–	$-(\lambda+\mu+\nu)$	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	ν	–	–	–	–	–	–	–	ν	–	$-(\lambda+2\mu)$	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	λ	–	–	–	–	–	–	–	μ	–	$-(\lambda+2\mu+\nu)$	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	μ	–	–	–	–	–	–	–	ν	–	$-(2\mu+\nu)$	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	λ	–	–	–	–	–	–	–	λ	–	$-(2\mu+\nu)$	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	λ	–	–	–	–	–	–	–	λ	–	$-(2\mu+\nu)$	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	λ	–	–	–	–	–	–	–	λ	–	$-(2\mu+\nu)$	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	λ	–	–	–	–	–	–	–	λ	–	$-(2\mu+\nu)$	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	λ	–	–	–	–	–	–	–	λ	–	$-(2\mu+\nu)$	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	λ	–	–	–	–	–	–	–	λ	–	$-(2\mu+\nu)$	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	λ	–	–	–	–	–	–	–	λ	–	$-(2\mu+\nu)$	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	λ	–	–	–	–	–	–	–	λ	–	$-(2\mu+\nu)$

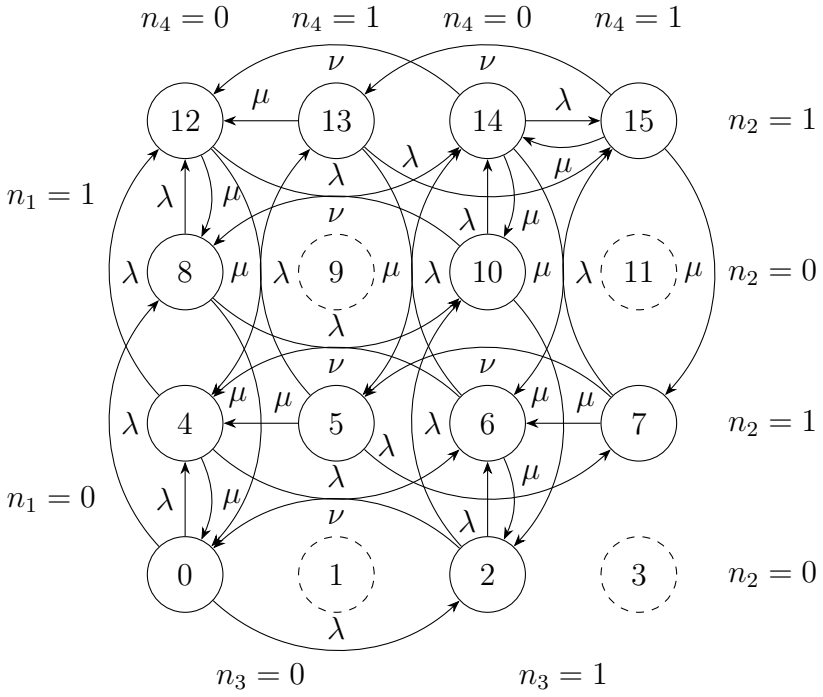


Рис. 4: Размеченный граф переходов второй системы.

3 Заключение

...

Открытый исходный код отчёта можно изучить по ссылке ниже:

- https://github.com/MrDvD/itmo-labs-3/tree/main/modelling/2

4 Источники литературы

1. *Алиев Т. И.* Основы моделирования дискретных систем. — Санкт-Петербург, 2009. — С. 363.